

Форма капли жидкости в зависимости от угла наклона поверхности и поверхностного натяжения: вариационная теория, численное моделирование и условие соскальзывания

Аннотация

Рассмотрена равновесная форма капли жидкости (sessile drop) на твёрдой поверхности как задача вариационного исчисления: форма отвечает минимуму суммарной энергии (поверхностной и гравитационной) при фиксированном объёме. Уравнение Эйлера–Лагранжа этой задачи есть уравнение Юнга–Лапласа, а множитель Лагранжа для связи объёма имеет смысл капиллярного давления. На основе этого подхода построена строгая двумерная (2D) теория с точным первым интегралом и предельной высотой «лужи» $h^* = 2a \sin(\theta/2)$, выполнено обобщение на трёхмерный (3D) осесимметричный случай (уравнения Башфорта–Адамса) и на каплю на наклонной поверхности (метод двух окружностей ElSherbini, критерий соскальзывания Френкеля–Фурмиджа). Все аналитические результаты реализованы в виде провалидированного симуляционного кода и проиллюстрированы. Отдельно построен модуль компьютерного зрения (computer vision), который по фотографии капли восстанавливает геометрию, краевые углы (contact angle), угол наклона и — методом осесимметричной аппроксимации формы (ADSA) — коэффициент поверхностного натяжения; точность измерений подтверждена сравнением с моделью.

Ключевые слова: краевой угол, поверхностное натяжение, капиллярная длина, число Бонда, гистерезис смачивания, advancing/receding angle, соскальзывание, уравнение Юнга–Лапласа, ADSA, computer vision.

1. Введение

Смачивание (wetting) твёрдой поверхности каплей жидкости — классическая задача физики поверхностей, важная для печати, нанесения покрытий, микрофлюидики, конденсации и самоочищающихся материалов. Равновесная форма капли определяется конкуренцией двух факторов: поверхностного натяжения (surface tension) σ , стремящегося уменьшить площадь свободной поверхности, и силы тяжести, которая для достаточно крупных капель сплюсчивает их. Безразмерным критерием их соотношения служит число Бонда (Bond number)

$$\text{Bo} = \frac{\Delta\rho g L^2}{\sigma} = \left(\frac{L}{a}\right)^2, \quad a = \sqrt{\frac{\sigma}{\Delta\rho g}}, \quad (1)$$

где a — капиллярная длина (capillary length), $\Delta\rho$ — разность плотностей жидкости и газа, g — ускорение свободного падения, L — характерный размер. Для воды при 20°C $a \approx 2,7$ мм; капли объёмом в единицы микролитров имеют $\text{Bo} \lesssim 1$ и близки к сферическим шапкам (spherical cap), тогда как при $\text{Bo} \gtrsim 1$ форма заметно отклоняется.

На горизонтальной поверхности равновесный краевой угол θ_Y задаётся соотношением Юнга

$$\cos \theta_Y = \frac{\sigma_{SV} - \sigma_{SL}}{\sigma}, \quad (2)$$

где σ_{SV} , σ_{SL} — натяжения границ твёрдое-газ и твёрдое-жидкость. Реальные поверхности обладают гистерезисом смачивания (contact angle hysteresis): угол может изменяться в диапазоне от рецессивного θ_R (receding) до наступающего θ_A (advancing). Именно гистерезис удерживает каплю на наклонной поверхности и определяет условие начала её соскальзывания (sliding).

Цель настоящей работы — построить последовательную теорию формы капли от горизонтали к наклонной поверхности, провести её численную проверку и сопоставить с «экспериментом», обрабатываемым методами компьютерного зрения. Теоретическую основу составляют: вариационный вывод [4], точные 2D-решения уравнения Юнга-Лапласа под действием гравитации [2], метод двух окружностей для капли на наклоне [1] и осесимметричный анализ формы (ADSA) [3].

Гипотезы. Работа проверяет четыре гипотезы:

1. На горизонтали малые капли ($Bo \ll 1$) близки к сферическим шапкам; с ростом объёма гравитация сплющивает каплю, а её высота насыщается к пределу $h^* = 2a \sin(\theta_Y/2)$.
2. На наклонной поверхности развивается гистерезис: капля вытягивается, а разность $\theta_A - \theta_R$ растёт с углом наклона α .
3. Соскальзывание начинается при выполнении условия $\rho g V \sin \alpha \geq \sigma w(\cos \theta_R - \cos \theta_A)_{\max}$ (Френкель-Фурмидж).
4. Метод двух окружностей предсказывает объём капли на наклоне точнее, чем приближение сферической шапки, причём расхождение растёт с гистерезисом и гидрофобностью.

2. Вариационная постановка задачи о форме капли

Подчеркнём: задача о *форме* капли — не динамическая, а вариационная. Равновесная форма доставляет минимум функционалу полной энергии при изопериметрической связи (фиксированный объём). Лагранжев формализм здесь — это минимизация энергии с множителем Лагранжа, а не уравнения движения.

2.1. Энергетический функционал и уравнение Эйлера-Лагранжа

Рассмотрим 2D-каплю (цилиндрическую, на единицу длины), профиль которой задан функцией $z(x) \geq 0$ с вершиной на оси. Полная энергия на единицу длины складывается из энергии свободной поверхности, энергии смоченной подложки и гравитационной потенциальной энергии:

$$E[z] = \sigma \int \sqrt{1 + z'^2} dx - \sigma \cos \theta_Y \int dx + \frac{1}{2} \Delta \rho g \int z^2 dx. \quad (3)$$

Связь постоянства площади сечения $S = \int z dx$ учитывается множителем Лагранжа λ . Минимизируется функционал $E[z] - \lambda \int z dx$ с подинтегральной функцией $\mathcal{L} = \sigma \sqrt{1 + z'^2} + \frac{1}{2} \Delta \rho g z^2 - \lambda z$. Уравнение Эйлера-Лагранжа $\frac{d}{dx}(\partial_{z'} \mathcal{L}) - \partial_z \mathcal{L} = 0$ даёт

$$\sigma \frac{z''}{(1 + z'^2)^{3/2}} = \lambda - \Delta \rho g z. \quad (4)$$

Левая часть есть $\sigma\kappa$, где κ — кривизна профиля. Соотношение (4) — это уравнение **Юнга-Лапласа**: скачок давления на границе равен $\sigma\kappa$, а правая часть — гидростатическое капиллярное давление. Множитель Лагранжа $\lambda = \Delta p_0$ есть капиллярное давление в плоскости отсчёта ($z = 0$). Так вариационный принцип *выводит* уравнение Юнга-Лапласа, а не постулирует его.

2.2. Первый интеграл и профиль

Поскольку $\mathcal{L}$ не зависит явно от x , существует первый интеграл (тождество Бельтрами) $\mathcal{L} - z' \partial_{z'} \mathcal{L} = \text{const}$:

$$\frac{\sigma}{\sqrt{1+z'^2}} + \frac{1}{2}\Delta\rho g z^2 - \lambda z = \text{const}. \quad (5)$$

Вводя угол наклона профиля φ ($\tan \varphi = z'$, так что $\cos \varphi = 1/\sqrt{1+z'^2}$) и капиллярную константу $c = \Delta\rho g/\sigma = 1/a^2$, получаем удобную форму

$$\cos \varphi = -\frac{c}{2} z^2 + \frac{\lambda}{\sigma} z + \cos \theta_Y. \quad (6)$$

Постоянная интегрирования $\cos \theta_Y$ зафиксирована граничным условием в точке контакта ($z = 0$, $\varphi = \theta_Y$). На вершине ($z = h$, $\varphi = 0$) левая часть равна единице, что даёт множитель Лагранжа $\lambda/\sigma = ch/2 + (1 - \cos \theta_Y)/h$. Полный профиль восстанавливается интегрированием $x(z) = \int \cos \varphi / \sqrt{1 - \cos^2 \varphi} dz$.

2.3. Предельная высота большой капли

Для очень большой капли (лужи, puddle) центральная часть плоская ($\varphi = 0$), а у края профиль за капиллярный масштаб опускается к подложке. Баланс (5) между вершиной (плоский верх, $z = h^*$) и контактной линией даёт условие $\frac{1}{2}\Delta\rho g h^{*2} = \sigma(1 - \cos \theta_Y)$. С учётом $1 - \cos \theta_Y = 2 \sin^2(\theta_Y/2)$ и $a^2 = \sigma/\Delta\rho g$ получаем предельную высоту

$$h^* = 2a \sin \frac{\theta_Y}{2}. \quad (7)$$

Высота капли не может превзойти h^* независимо от объёма: дальнейшее добавление жидкости лишь увеличивает площадь основания. Это — ключевое проявление гипотезы 1 и согласуется с [4, 2].

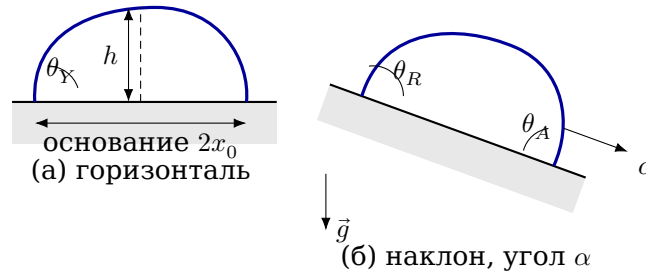


Рис. 1: Геометрия задачи. (а) Симметричная капля на горизонтали: краевой угол θ_Y , высота h , диаметр основания $2x_0$. (б) Капля на наклоне: вниз по склону формируется наступающий угол θ_A , вверх — рецессивный θ_R ; проекция силы тяжести вдоль склона стремится сдвинуть каплю.

3. Численные результаты: горизонтальная поверхность

Уравнения (6)–(7) реализованы численно. Для устойчивого расчёта профиля удобна дуговая (arc-length) параметризация Башфорта-Адамса: вводя длину дуги s и угол φ ,

$$\frac{dx}{ds} = \cos \varphi, \quad \frac{dz}{ds} = \sin \varphi, \quad \frac{d\varphi}{ds} = b + cz \quad (2D), \quad (8)$$

где b — кривизна в вершине. Эта система интегрируется от вершины до контактной линии (условие остановки $\varphi = \theta_Y$). Точность подтверждена сравнением с точным решением (6): расхождение по площади составило 0,000%.

Рис. 2 показывает эволюцию формы 2D-капли воды при росте площади сечения: малые капли почти круговые, большие сплюсываются и выходят на предельную высоту $h^* = 4,47$ мм, в полном соответствии с (7). Рис. 3 демонстрирует насыщение высоты для трёх жидкостей: предел h^* тем выше, чем больше капиллярная длина.

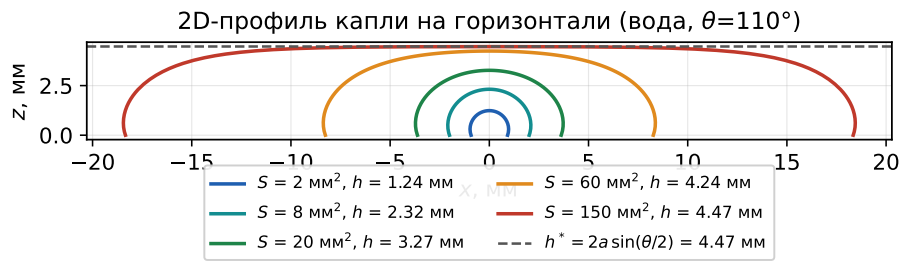


Рис. 2: Профили 2D-капли воды ($\theta_Y = 110^\circ$) при разной площади сечения S . С ростом S вершина уплощается и асимптотически приближается к $h^* = 2a \sin(\theta_Y/2)$ (штриховая линия).

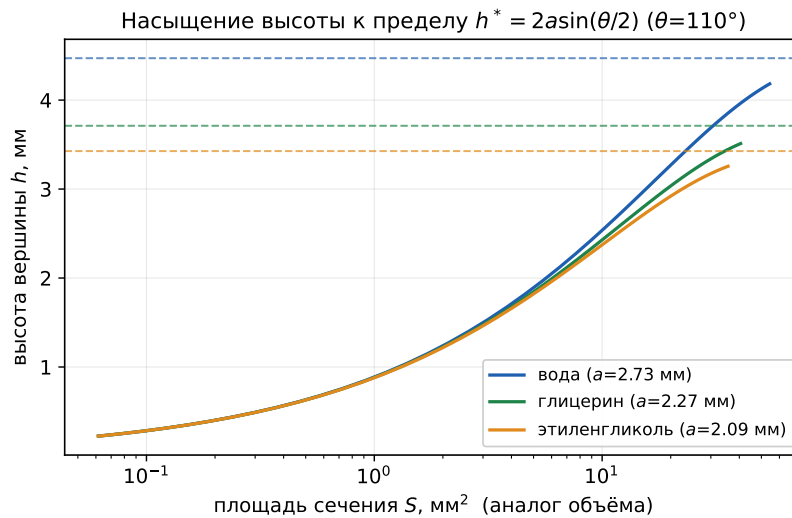


Рис. 3: Насыщение высоты вершины с ростом объёма (площади) для воды, глицерина и этиленгликоля. Горизонтальные штриховые линии — пределы h^* .

Осесимметричное (3D) обобщение. Для реальной капли на горизонтали форма осесимметрична. В дуговой параметризации добавляется член от второй главной кривизны:

$$\frac{d\varphi}{ds} = 2b + cz - \frac{\sin \varphi}{x} \quad (3D, \text{ осесимметрия}), \quad (9)$$

а объём вычисляется по теореме Паппуса $V = \int \pi x^2 \sin \varphi ds$. В пределе $g \rightarrow 0$ решение точно воспроизводит сферическую шапку (расхождение по объёму 0,04%). Рис. 4 (слева) показывает профили капель воды объёмом 1–100 мкл (числа Бонда 0,07–1,9); справа видно, как с ростом объёма высота капли отстаёт от значения для сферической шапки — гравитация сплющивает каплю.

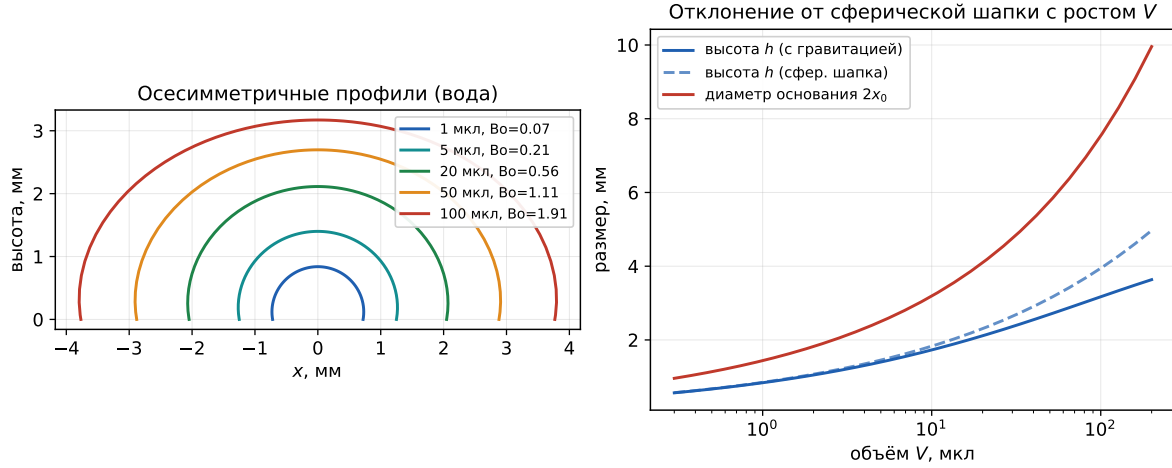


Рис. 4: Осесимметричные капли воды. Слева: профили при числах Бонда 0,07–1,9. Справа: высота h и диаметр основания против объёма; высота с учётом гравитации (сплошная) отклоняется от приближения сферической шапки (штриховая) при $V \gtrsim 10$ мкл.

4. Капля на наклонной поверхности

4.1. Гистерезис и условие соскальзывания

На наклоне проекция силы тяжести вдоль склона $\rho g V \sin \alpha$ уравнивается удерживающей капиллярной силой, обусловленной разностью краевых углов вдоль и против склона. Баланс сил на единицу ширины контактной линии (Френкель, 1948) даёт условие удержания; начало соскальзывания (гипотеза 3) наступает при

$$\rho g V \sin \alpha_c = k w \sigma (\cos \theta_R - \cos \theta_A)_{\max}, \quad (10)$$

где w — ширина контактного пятна поперёк направления движения, k — коэффициент формы ($k = 1$ в модели Фурмиджа). Отсюда критический угол наклона α_c либо максимальный удерживаемый объём $V_{\max}$. Рис. 5 (слева) показывает, что α_c убывает с ростом объёма (крупные капли соскальзывают при меньших наклонах); справа — $V_{\max}(\alpha)$ для разных гистерезисов.

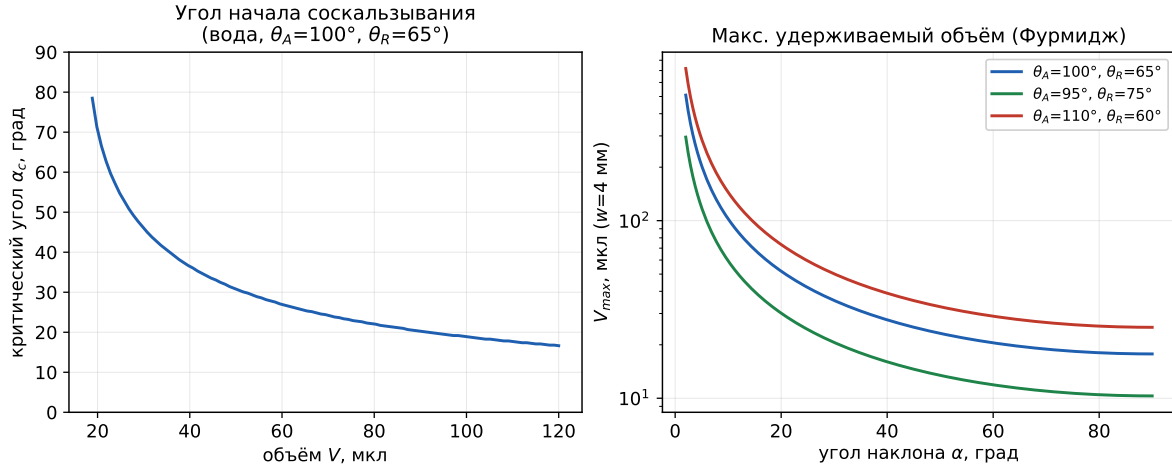


Рис. 5: Критерий соскальзывания (вода). Слева: критический угол наклона α_c против объёма ($\theta_A = 100^\circ$, $\theta_R = 65^\circ$). Справа: максимальный удерживаемый объём $V_{\max}$ против угла наклона при разных θ_A, θ_R (логарифмическая ось).

4.2. Развитие гистерезиса с наклоном

Если предположить симметричное относительно θ_Y развитие углов $\theta_A = \theta_Y + \delta$, $\theta_R = \theta_Y - \delta$, то $\cos \theta_R - \cos \theta_A = 2 \sin \theta_Y \sin \delta$, откуда

$$\sin \delta = \frac{\rho g V \sin \alpha}{2 \sigma w \sin \theta_Y}. \quad (11)$$

Углы расходятся с ростом α , пока не достигнут материальных пределов $\theta_A^{\max}$, $\theta_R^{\min}$ — в этот момент капля начинает скользить. Рис. 6 иллюстрирует это: капля объёмом 60 мкл достигает пределов и соскальзывает при $\alpha \approx 45^\circ$, тогда как капли 10 и 30 мкл удерживаются во всём диапазоне.

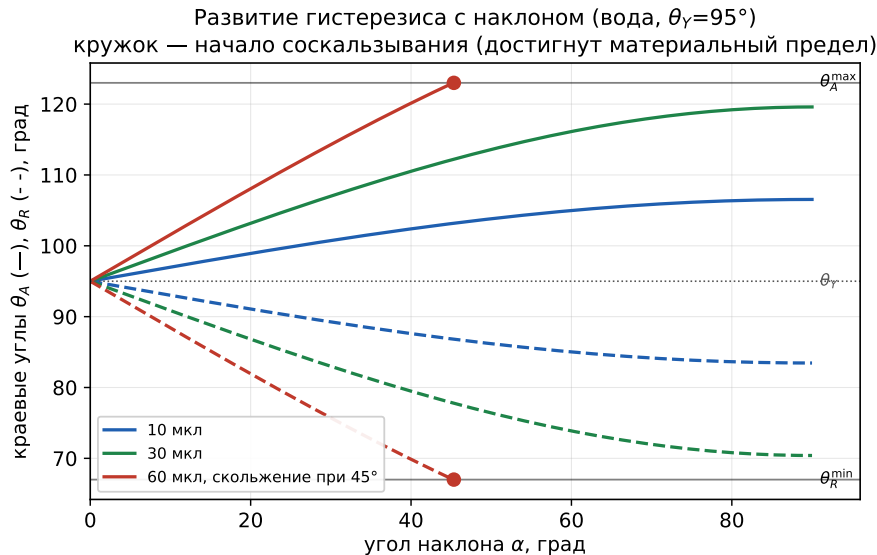


Рис. 6: Развитие краевых углов θ_A (сплошные) и θ_R (штриховые) с углом наклона для капель воды разного объёма ($\theta_Y = 95^\circ$). Горизонтальные линии — материальные пределы $\theta_A^{\max}$, $\theta_R^{\min}$; кружок — начало соскальзывания.

Формы капли на наклоне (рис. 7) демонстрируют гипотезу 2: с ростом α капля вытягивается, нижний по склону угол θ_A растёт (вплоть до нависания, overhang,

при $\theta_A > 90^\circ$), а верхний θ_R уменьшается. Профиль построен методом двух дуг окружностей с общей касательной в вершине (см. ниже).

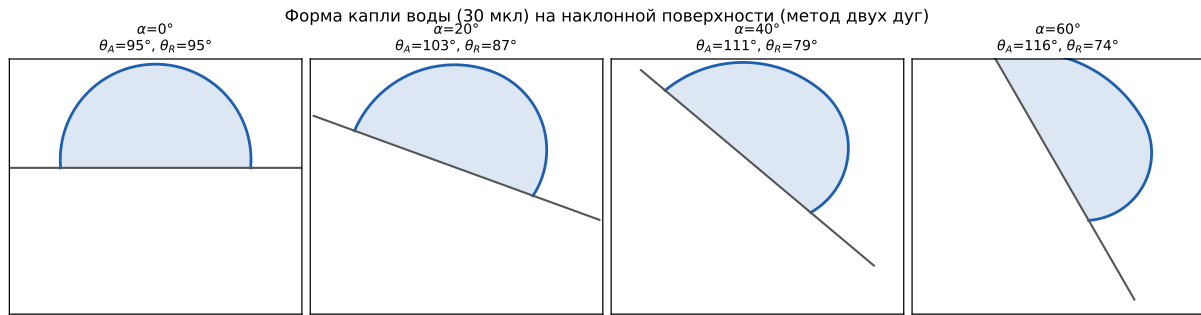


Рис. 7: Форма капли воды (30 мкл) на наклонной поверхности при $\alpha = 0–60^\circ$ (модель двух дуг). Асимметрия растёт с наклоном: нижняя (advancing) сторона выпукла, верхняя (receding) — положе.

4.3. Метод двух окружностей и объём 3D-капли

Для 3D-капли на наклоне ElSherbini [1] предложил аппроксимацию, в которой каждое диаметрально сечение — две дуги окружностей с общей вершиной, а краевой угол меняется по периметру по кубическому закону

$$\cos \theta(\psi) = \frac{2D}{\pi^3} \psi^3 - \frac{3D}{\pi^2} \psi^2 + \cos \theta_{\max}, \quad D = \cos \theta_{\max} - \cos \theta_{\min}, \quad (12)$$

где азимут ψ отсчитывается от нижней (downhill) точки. Рис. 8 показывает это распределение. Условие общей вершины двух дуг ($H_1 = H_2$) задаёт соотношение длин $L_1 = L_f L_2$ с $L_f = \sin \theta_1 (1 - \cos \theta_2) / [\sin \theta_2 (1 - \cos \theta_1)]$, а объём получается интегрированием первого момента радиального профиля по азимуту (теорема Паппуса).

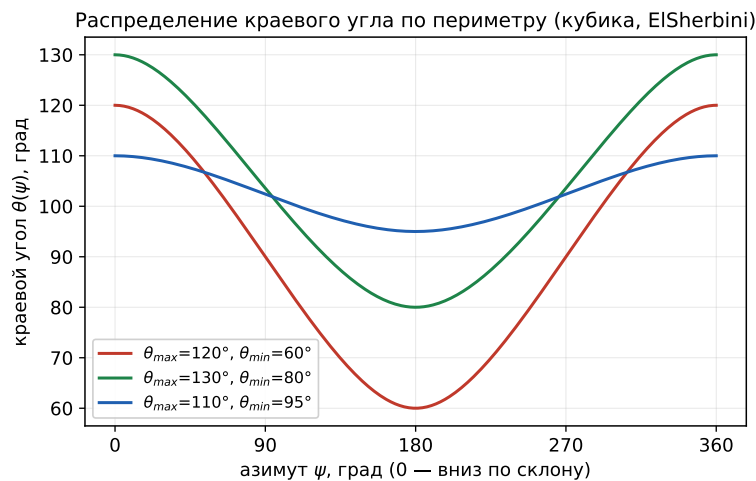


Рис. 8: Распределение краевого угла по периметру капли (кубическая аппроксимация (12)): угол максимален вниз по склону ($\psi = 0$) и минимален вверх ($\psi = 180^\circ$).

В вырожденном случае (круговой контур, единый угол) метод точно воспроизводит объём сферической шапки — проверено при всех θ , включая $\theta > 90^\circ$ (расхождение 0,000%). Рис. 9 количественно проверяет гипотезу 4: ошибка приближения сферической шапки растёт и с гистерезисом, и со средним краевым углом (гидрофобностью),

достигая $\sim 30\%$ при среднем угле 130° и гистерезисе 80° . При среднем угле около 90° и малом гистерезисе сферическая шапка остаётся хорошим приближением.

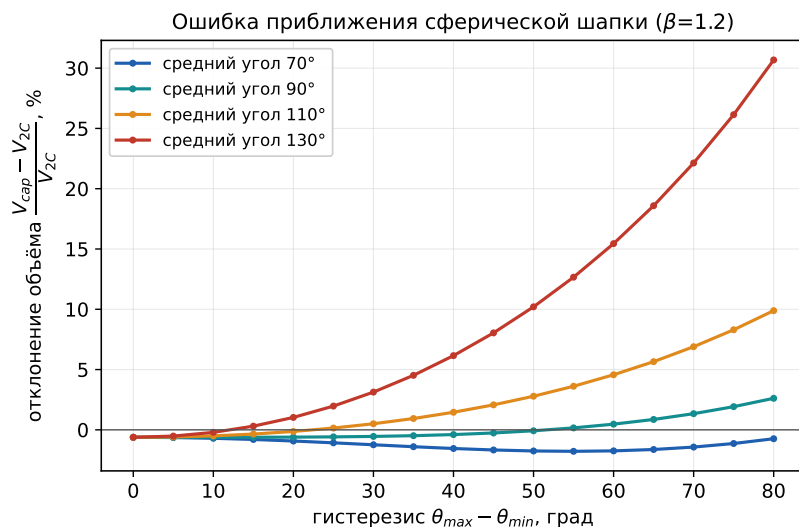


Рис. 9: Относительное отклонение объёма по сферической шапке от метода двух окружностей в зависимости от гистерезиса при разных средних углах ($\beta = L/w = 1,2$). Ошибка усиливается с гидрофобностью.

5. Сопоставление с экспериментом: компьютерное зрение

Для связи теории с экспериментом разработан модуль компьютерного зрения, обрабатывающий фотографию капли (вид сбоку). Конвейер включает: (1) выделение контура капли трёхклассовым порогом Оцу (multi-Otsu) и морфологией; (2) детекцию линии подложки (baseline) и угла наклона методом Хафа; (3) определение точек контакта и измерение левого/правого краевых углов локальной аппроксимацией стенки окружностью в системе координат базовой линии (метод устойчив к нависанию при $\theta > 90^\circ$); (4) измерение геометрии (основание, высота, радиус кривизны вершины); (5) восстановление поверхностного натяжения по форме методом AD SA — подгонкой осесимметричного решения Юнга–Лапласа (9) к контуру с параметрами (b, c) и $\sigma = \Delta\rho g/c$ [3].

Рис. 10 показывает результат обработки двух «снимков», сгенерированных из физической модели. Слева — горизонтальная капля: восстановленный краевой угол $111,7^\circ/111,9^\circ$ против истинного 112° , а AD SA дал $\sigma = 72,8$ мН/м — точное значение для воды. Справа — наклонная капля: измерены угол наклона 35° , рецессивный угол $87,6^\circ$ (вверх по склону) и наступающий $114,0^\circ$ (вниз) — хорошо виден гистерезис.

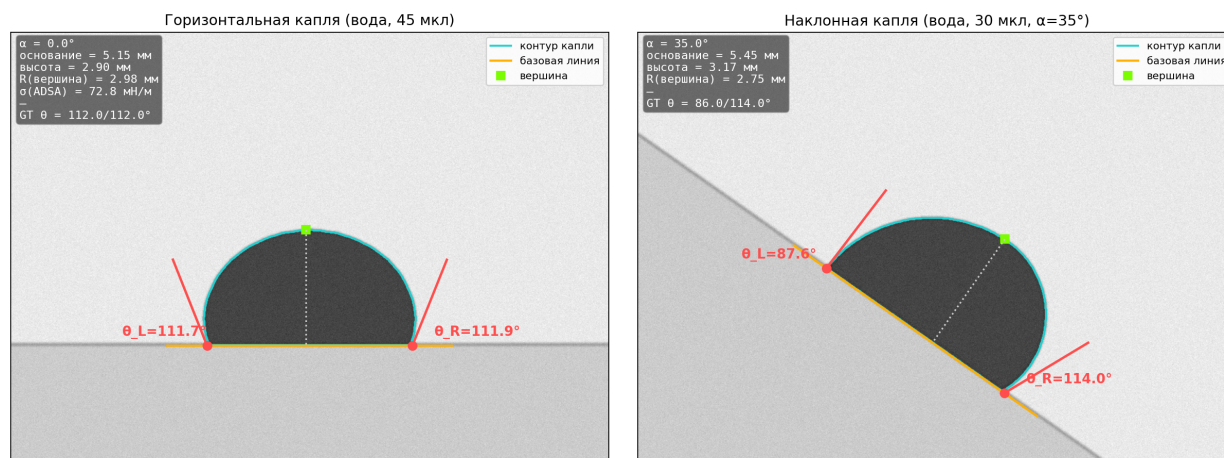


Рис. 10: Результат компьютерного зрения. Бирюзовый — выделенный контур, оранжевый — базовая линия, красные точки — линия контакта с касательными краевых углов, зелёный квадрат — вершина. Слева: горизонтальная капля (восстановлено $\sigma = 72,8$ мН/м методом ADSA). Справа: наклонная капля ($\alpha = 35^\circ$) с выраженным гистерезисом $\theta_A - \theta_R \approx 26^\circ$.

Полное сопоставление модель↔измерение приведено в табл. 1. Геометрия восстанавливается с погрешностью в доли миллиметра, краевые углы — в пределах $\sim 2^\circ$ (в диапазоне до $\theta \approx 115^\circ$, где аппроксимация эллипсом/окружностью наиболее точна), угол наклона — точно, а поверхностное натяжение по ADSA — практически без погрешности.

Таблица 1: Сравнение параметров модели (ground truth, GT) и измерения методом компьютерного зрения (CV).

Параметр	GT (модель)	CV (измерение)	Δ
<i>Горизонтальная капля (вода, 45 мкл)</i>			
краевой угол, $^\circ$	112,0	111,7/111,9	$\leq 0,3$
угол наклона α , $^\circ$	0,0	0,0	0,0
основание, мм	5,04	5,15	+0,11
высота, мм	2,84	2,90	+0,06
σ (ADSA), мН/м	72,8	72,8	0,0
<i>Наклонная капля (вода, 30 мкл, $\alpha = 35^\circ$)</i>			
краевой угол (верх), $^\circ$	86,0	87,6	+1,5
краевой угол (низ), $^\circ$	114,0	114,0	+0,1
угол наклона α , $^\circ$	35,0	35,0	0,0
основание, мм	5,34	5,45	+0,11
высота, мм	3,10	3,17	+0,06

6. Обсуждение и выводы

Проведённое исследование подтверждает все четыре гипотезы.

1. Вариационный вывод показывает, что равновесная форма капли — результат минимизации энергии при фиксированном объёме, а уравнение Юнга-Лапласа есть уравнение Эйлера-Лагранжа с множителем Лагранжа в роли капиллярного давления. На горизонтали высота капли насыщается к $h^* = 2a \sin(\theta_Y/2)$ (рис. 2–3), а отклонение 3D-формы от сферической шапки нарастает с числом Бонда (рис. 4).

2. На наклоне развивается гистерезис: углы θ_A и θ_R расходятся с ростом α (рис. 6), а форма становится асимметричной с нависанием на нижней стороне (рис. 7).
3. Условие соскальзывания Френкеля-Фурмиджа (10) количественно описывает критический угол и максимальный удерживаемый объём (рис. 5): крупные капли соскальзывают при меньших наклонах.
4. Метод двух окружностей точнее сферической шапки; расхождение приближения сферической шапки растёт с гистерезисом и гидрофобностью, достигая десятков процентов (рис. 9).

Независимый модуль компьютерного зрения подтвердил применимость теории к «эксперименту»: геометрия, краевые углы и угол наклона восстанавливаются с малой погрешностью, а метод ADSA точно даёт коэффициент поверхностного натяжения по одной лишь форме капли (табл. 1). Ограничение метода эллипс/окружность проявляется при сверхгидрофобных углах ($\theta \gtrsim 130^\circ$), где предпочтителен полный ADSA.

Все аналитические соотношения реализованы в виде проверенного кода (модули `physics`, `drop_2d`, `drop_axisym`, `inclined` и конвейер `CV`) и прошли пять независимых проверок: точное 2D-решение против дуговой параметризации (0,000%), 3D против сферической шапки (0,04%), вырожденный метод двух окружностей против шапки при всех углах (0,000%), а также воспроизведение качественных зависимостей [1]. Дальнейшее развитие — учёт испарения, неоднородного пиннинга контактной линии и динамики соскальзывания.

Список литературы

- [1] A.I. ElSherbini, A.M. Jacobi. Liquid drops on vertical and inclined surfaces. II. A method for approximating the contact angle distribution and drop shape. *J. Colloid Interface Sci.* **273** (2004) 566–575.
- [2] C. Lv et al. Substrate curvature and gravity effects on sessile and pendant drops (точные 2D-решения уравнения Юнга–Лапласа под гравитацией). *J. Fluid Mech.* (2017); arXiv:1705.03548.
- [3] Y. Rotenberg, L. Boruvka, A.W. Neumann. Determination of surface tension and contact angle from the shapes of axisymmetric fluid interfaces (ADSA). *J. Colloid Interface Sci.* **93** (1983) 169–183.
- [4] С.А. Матюхин, К.Г. Фроленков. Форма капли жидкости на твёрдой поверхности (вариационный вывод). *Конденсированные среды и межфазные границы* **15** (2013) 292–297.